第５・６学年　総合的な学習の時間（プログラミング）　学習指導案

日　時	令和　　年　　月　　日（　）第　　校時
学　級	第５・６学年　　組（　　名）
場　所	
指導者	

１　単元名

「こわして つくって 進もう ― 持っている数を考えた手順」

使用教材：こわして つくる ぼうけん（craft.html）

２　単元の目標

（知識・技能）「こわす」「おく」「もし いしが あったら」などの命令を使い、ブロックを集めて橋をかけるプログラムを作ることができる。

（思考・判断・表現）持っているブロックの数の増減を考えながら、手順の順序や条件を組み立てることができる。

（主体的に学習に取り組む態度）見通しをもって計画を立て、粘り強く試行錯誤しようとする。

３　単元の評価規準

知識・技能	思考・判断・表現	主体的に学習に取り組む態度
「こわす」「おく」、くり返し、条件分岐を使い、宝箱まで進むプログラムを作っている。	持っている数の増減を表に整理し、それをもとに手順や条件を考えている。	計画を立てて取り組み、うまくいかない原因を調べて修正している。

４　単元について

（１）児童観

本学級の児童は、迷路の教材で順序・くり返し・条件分岐を経験している。命令の順番を考えることはできるが、命令によって「持っている数」が変わり、その数が後の命令に影響するような、状態を伴う手順を考えた経験は少ない。

（２）教材観

本教材では、石を壊すとブロックが1個増え、水に置くと1個減る。持っているブロックがなければ橋をかけられないため、「先に壊してから置く」という順序の必然性がある。ステージ6では石と水が混在し、2つの条件で行動を分ける必要がある。持っている数を意識することは、変数の考え方の素地となる。

（３）指導観

本時（ステージ4〜6）では、ワークシート⑤の表に1手ごとの「持っている数」を記録させ、数の増減を見える化する。ステージ6では、石なら壊す、水なら置く、という2つの条件を言葉で整理してからプログラムにさせる。

５　単元の指導計画（全3時間）

時	主な学習活動	評価（観点・方法）
1	ステージ1〜3：「こわす」「おく」とくり返しを使う。	知技（観察）
2	ステージ4〜6：持っている数を考え、2つの条件で行動を分ける。（本時）	思判表（ワークシート⑤・作品）
3	ステージ7：前を調べながら進む一般的な手順を作る。単元を振り返る。	主体（振り返り）

6　本時の学習（2／3）

（1）本時の目標

持っているブロックの数の増減を考えながら、石と水の2つの条件で行動を分けるプログラムを作ることができる。

（2）準備物

教師：大型提示装置、ワークシート⑤　児童：端末（こわして つくる ぼうけん）、ワークシート⑤

（3）展開（45分）

段階	分	学習活動 ○主な発問・活動　・予想される反応	指導上の留意点 ・留意点　◇支援	評価 【観点】（方法）
導入	5	○ステージ4の場面を見て話し合う。 ・ブロックを3個持っている。川に長い橋をかけたい。 ○めあてを確かめる。	・壊すと増え、置くと減ることを確認する。	
		【めあて】もっている かずを 考えて、はしを かけよう。		
展開①	10	○ステージ4・5に取り組む。 ・「置く→進む」をくり返す。 ・石がない所で壊すと失敗。「もし」で調べる。	・表に持っている数を記録させる。 ◇数が分からなくなった児童には、表を1手ずつ指でたどらせる。	
展開②	20	○ステージ6：石と水が混ざった道を進む。 ・石なら壊す、水なら置く。 ・壊してから置かないと、ブロックが足りなくなる。 ○言葉で手順を整理してからプログラムにする。	・「どんなときに、何をするか」をワークシートに書かせる。 ◇条件が2つになることに戸惑う児童には、「もし」を2つ順に並べる方法を示す。	思判表：持っている数の増減をもとに、2つの条件で行動を分ける手順を考えている。（ワークシート⑤・作品）
まとめ	10	○持っている数を考えることの大切さをまとめる。 【まとめ】持っている数を考えて、「もし」で場合を分けると、うまく進める。 ○振り返りを書く。	・持っている数を覚えておくことは、コンピューターでは「変数」と呼ぶことを紹介する。	

7　板書計画

めあて：もっている かずを 考えて、はしを かけよう。	こわす → ＋1　　おく → −1 もし まえが いしなら → こわす もし まえが みずなら → おく それから すすむ	まとめ：持っている数を考えて、「もし」で場合を分けると、うまく進める。

本指導案は原案です。学級の実態、端末の環境、年間指導計画に合わせて修正してご使用ください。教材は無料で公開しているブロックプログラミング教材（ブラウザで動作）を使用します。 ワークシートの番号（①〜⑧）は、かいせつしょの「📝 ワークシート（PDF）」に対応しています。